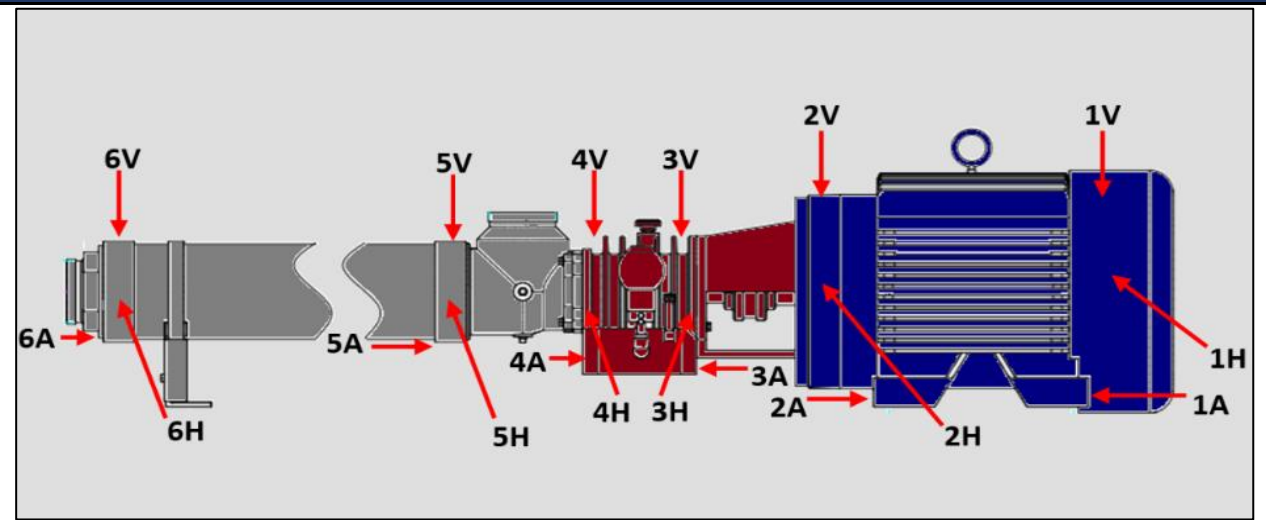


I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL EQUIPO	BOMBA HORIZONTAL		
TAG	120-PMP-OI-001-A		
LOCACIÓN	PTAE		
SE GENERA AVISO NRO:	100453957		
EQUIPO UTILIZADO	MICROLOG ANALIZER AX - CMXA 80		
DATOS TÉCNICOS DEL MOTOR			
Marca o Fabricante	General Electric		-
Modelo	B0023		-
Frame	445/7TSC		-
Caudal	-	RODAMIENTOS	6213
Velocidad	3575 RPM		6213

ESQUEMA DE MOTOR-BOMBA



II. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

ANTECEDENTES:

- El 10Oct2022, se realizó el cambio de la caja rodamientos por condición.

ANÁLISIS DEL MOTOR:

- Espectros de vibración, muestran comportamiento normal de operación, no se aprecia frecuencias de falla.

ANÁLISIS DE LA CAJA DE RODAMIENTOS:

- Espectro envolvente aceleración muestra frecuencia de falla en los elementos rodantes (BSF), con bandas laterales a la frecuencia de 1913 CPM de la jaula. Valor global de 13.79 gE.
- Forma de onda muestra impactos periódicos a la frecuencia de 12089 CPM, asociado a falla de elementos rodantes (BSF).
- Espectro envolvente aceleración muestra frecuencias de fallas del rodamiento. Valor global de 9.262 gE.
- Se observa incremento de la vibración en la tendencia del tiempo.

DIAGNÓSTICO:

- Debido a las frecuencias de fallas de los rodamientos de la caja de rodamientos, el equipo se encuentra en condición. **PRECAUCIÓN.**

III. RECOMENDACIONES

CAJA DE RODAMIENTOS:

- **Programar reemplazo de Rodamientos de caja rodamientos de bomba.**
- Realizar el corte del rodamiento para evaluación de análisis causa raíz.
- Continuar con el programa de monitoreo de condición por vibraciones y temperatura.
- Mantener los parámetros de operación de presión y caudal dentro de la curva de eficiencia.

IV. REGISTRO DE VALORES GLOBALES DE VIBRACIÓN

Compone	Punto	Direcc.	UNID.	26-Abr-22	2-May-22	15-May-22	12-Jun-22	11-Jul-22	5-Ago-22		22-Ago-24					
MOTOR	1	1VV	mm/s	2.764	3.146	1.482	2.21	2.17	1.5		1.05					
		1VH	mm/s	1.129	1.178	1.322	1.05	1.22	1.1		1.22					
		1E3H	gE	6.8	4.192	9.561	11.54	8.73	11.59		6.39					
		1AH	g	4.426	1.628	5.216	7.97	3.97	7.66		2.49					
		1AX	mm/s	1.146	1.409	1.179	1.08	1.08	0.99		1.13					
	2	2VV	mm/s	2.745	3.285	2.546	2.20	2.30	2.97		1.40					
		2VH	mm/s	0,605	0.583	0.836	1.04	0.90	0.95		1.02					
		2AH	g	4.955	2.382	4.179	4.9	4.01	5.69		3.58					
		2E3H	gE	9.843	5.914	8.623	9.03	9.74	11.53		9.92					
		2AX	mm/s	1.42	1.362	1.229	1.38	1.13	1.29		0.59					
CAJA DE RODAMIENTOS	3	3VV	mm/s	2.492	2.952	1.909	2.00	1.99	2.15	10Oct2022, Se realizó cambio	2.11					
		3VH	mm/s	1.365	1.189	2.373	1.47	1.49	1.9		2.03					
		3AH	g	2.701	2.745	2.671	3.06	5.85	6.86		6.10					
		3E3H	gE	8.362	4.975	7.613	8.95	16.72	20.15		17.59					
		3AX	mm/s	2.883	2.803	2.48	2.28	2.27	2.05		1.88					
	4	4VV	mm/s	2.425	2.942	1.915	2.29	2.44	2.96		2.37					
		4VH	mm/s	1.679	1.777	1.837	1.64	2.37	2.37		2.57					
		4AH	g	3.372	1.411	4.232	2.41	7.75	7.43		6.47					
		4E3H	gE	9.374	4.387	13.162	7.25	24.01	24.33		20.76					
		4AX	mm/s	1.632	1.799	2.35	1.23	2.00	2.71		1.30					
BOMBA	5	5VV	mm/s	2.239	2.032	3.015	2.17	2.62	2.64		1.97					
		5VH	mm/s	2.5	2.208	3.315	2.67	3.06	3.02		3.49					
		5AH	g	0.588	0.362	0.72	0.38	1.48	2.72		1.08					
		5E3H	gE	1.801	1.098	2.058	1.09	5.42	8.27		3.27					
	6	6VV	mm/s	2.214	2.376	6.611	2.77	4.75	2.14		4.18					
		6VH	mm/s	2.445	1.801	7.835	3.64	4.44	5.06		5.32					
		6AH	g	0.286	0.248	0.636	0.46	0.56	0.61		0.64					
		6E3H	gE	0.758	0.645	5.703	1.32	1.71	1.51		1.34					

V. ESPECTROS REPRESENTATIVOS

Gráfico N° 01: Punto 3V-ENV.F3 (Envolvente): Espectro envolvente aceleración muestra frecuencia de falla en los elementos rodantes (BSF), con bandas laterales a la frecuencia de 1913 CPM de la jaula. Valor global de 13.79 gE.

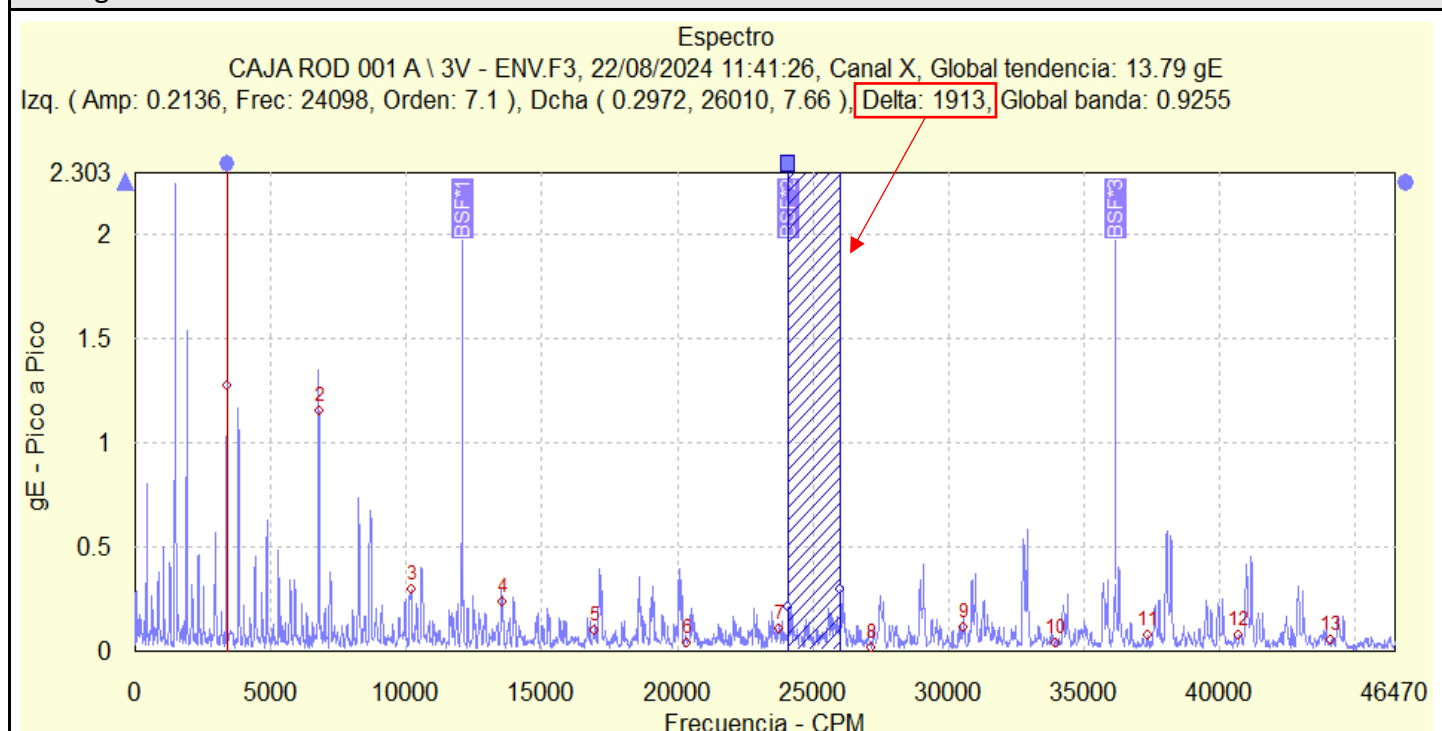


Gráfico N° 02: Punto 3H-AC (Aceleración): Forma de onda muestra impactos periódicos a la frecuencia de 12089 CPM, asociado a falla de elementos rodantes (BSF).

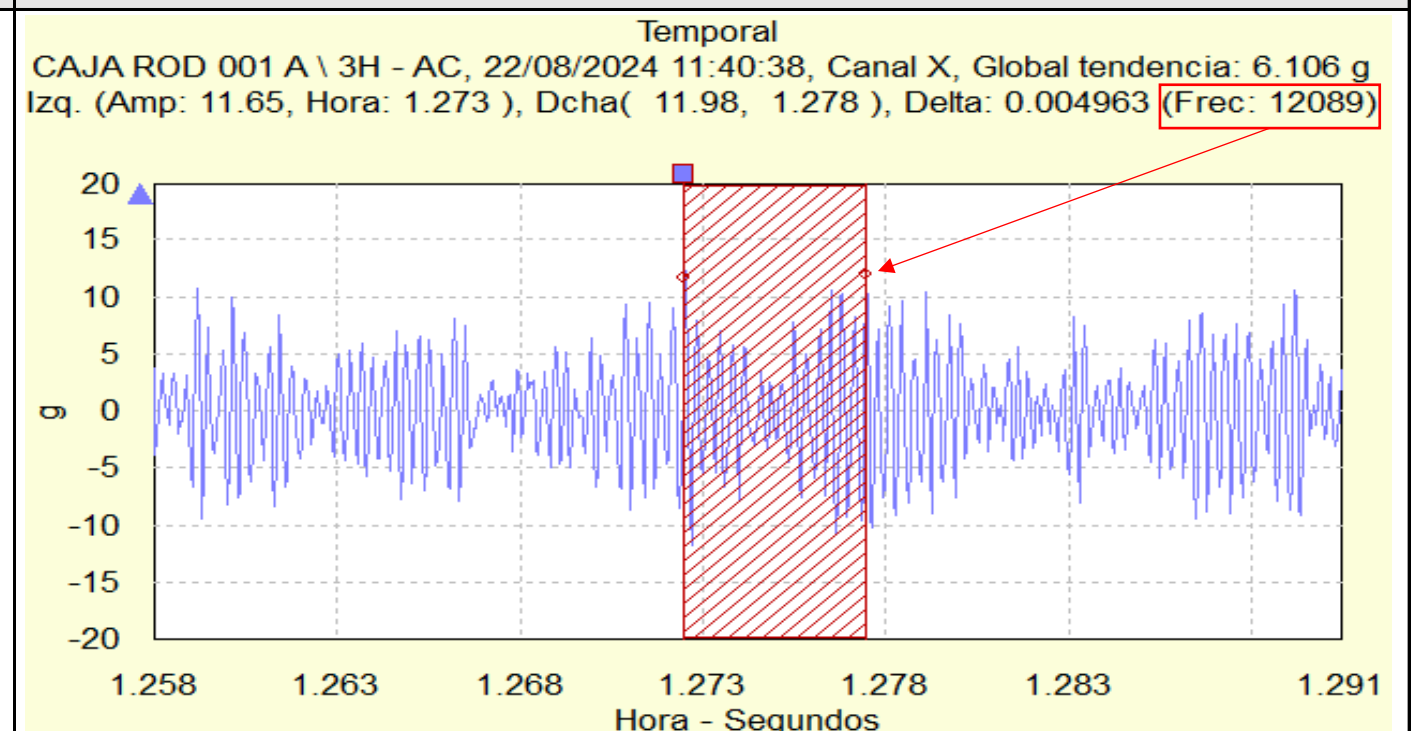


Gráfico N° 03: Punto 4V-ENV.F3 (Envolvente): Espectro envolvente aceleración muestra frecuencias de fallas del rodamiento. Valor global de 9.262 gE.

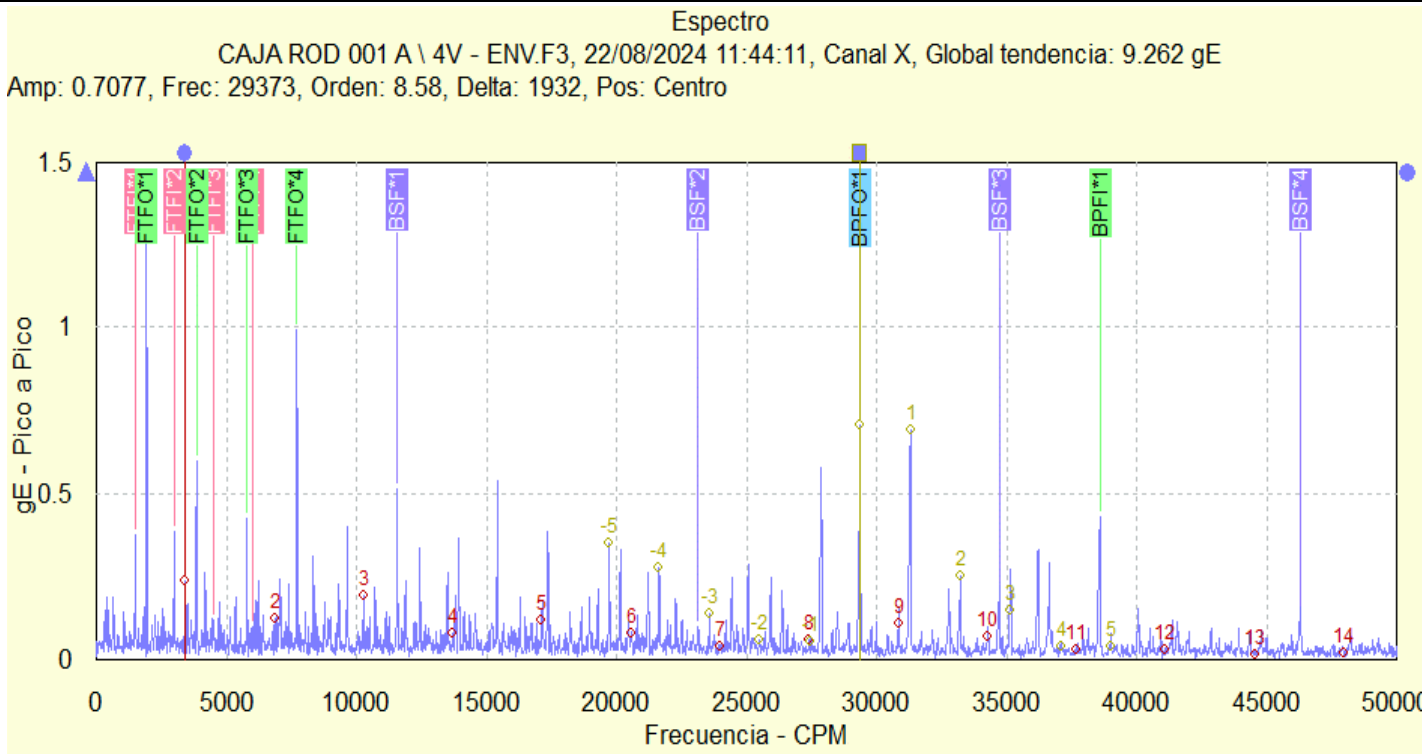
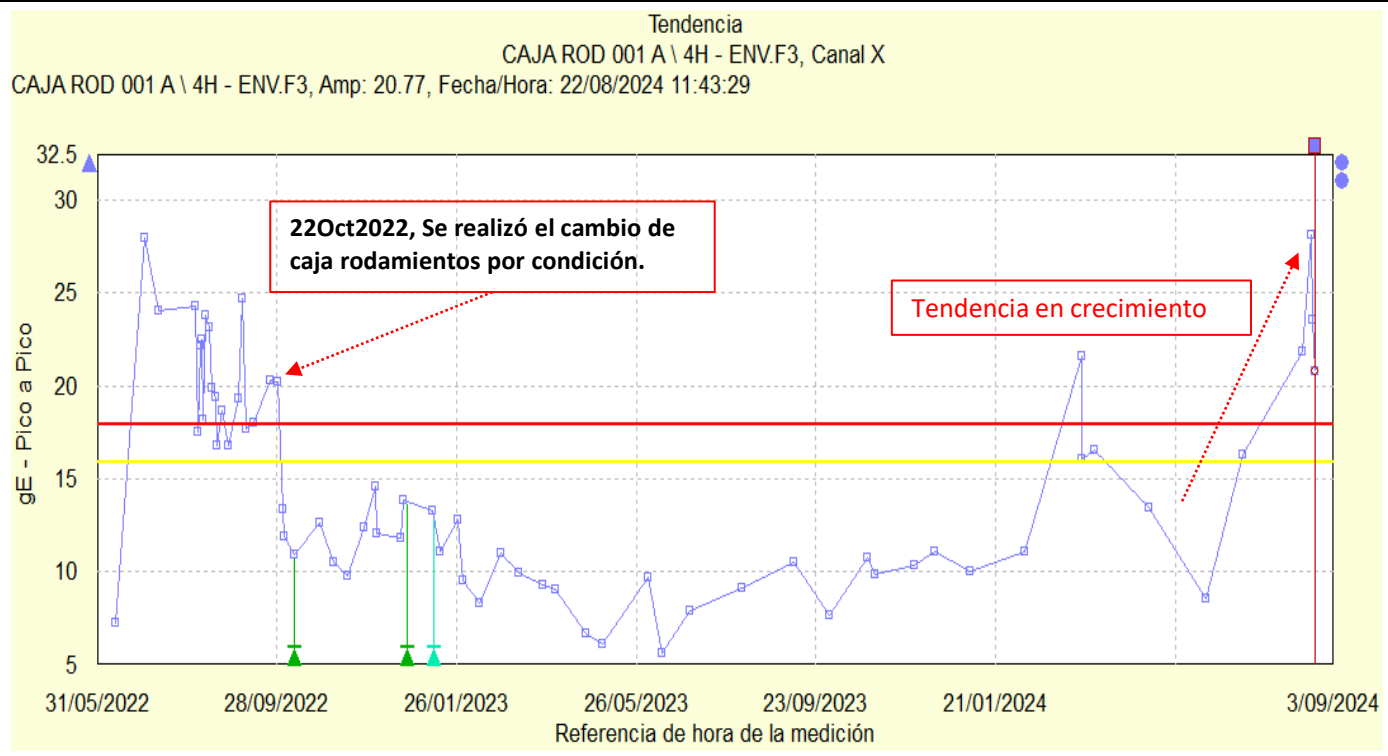


Gráfico N° 04: Punto 4V-ENV.F3 (Envolvente): Se observa incremento de la vibración en la tendencia del tiempo.



VI. TERMOGRAMA

Caja de rodamientos: Se observa una temperatura máxima de 86°C.

